

CC3001 Algoritmos y Estructuras de Datos**Profesores:** Nelson Baloian, Patricio Poblete, e Iván Sipirán**Auxiliares:** Sebastián Acuña, Daniela Espinoza, Cristián Llull Torres, Benjamín Osses, Anish Samtani, y Marcelo Zamorano**Auxiliar 09: Heapsort, Radix Sort, Mergesort y Grafos**

19 de junio de 2026

P1. Radix Sort

Radixsort (relacionado con Bucketsort) al no estar basado en comparaciones, logra ordenar un conjunto en orden lineal. Esto lo realiza mediante “pasadas” de ordenación a través de los elementos que se quieren ordenar. Para ello, se agrupan los elementos en una matriz de tal manera que todos tengan la misma cantidad de subelementos. Si no son todos del mismo largo, se añade algún subelemento que no afecte a la ordenación, o más bien sea coherente con ella (ej: zero-padding).

Para efectuar una pasada, se debe elegir alguna columna para clasificar, de tal manera de ingresar en un bucket cada elemento según su valor en esa columna. Por ejemplo, al ordenar los números [99046, 82149, 70471, 94171] en orden creciente según sus valores en la columna 2 (contando de derecha a izquierda, es decir su tercer dígito), se agrupan en distintas colas:

99046	82149	70471
	94171	

Para completar la ordenación, se concatenan las k colas y se obtiene una única cola con todos los elementos. Repitiendo esta operación para cada dígito, de derecha a izquierda, al finalizar la pasada por la última columna, se obtendrán los elementos ordenados.

Implemente la función `radixsort(a)` que ordene arreglos de strings numéricos, utilizando una lista de 10 colas.

P2. Multiway Merge

Es conocido el algoritmo de *merge sort*, el cual divide un arreglo en 2 partes iguales, ordena recursivamente y luego recursivamente realiza la operación de *merge* para unir ordenadamente cada subarreglo.

a) Programe una función una función de *merge_k* que dado k arreglos ordenados $(a_0, \dots, a_{k-1} : \sum_{i=0}^{k-1} |a_i| = n)$ vaya entregando los elementos del arreglo ordenado restante. ¿Qué orden asintótico es?

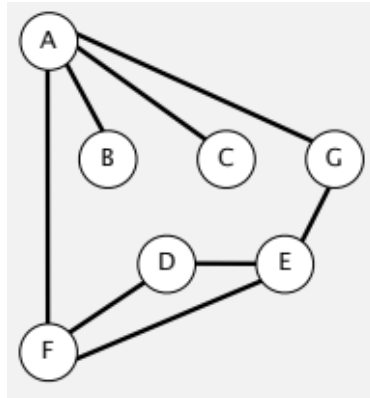
b) El algoritmo simple de *k-merge* tiene una subtaska no optimizada. Utilizando una estructura de datos adecuada, implemente una mejor versión de *merge_k* ¿Qué orden asintótico es?

P3. Grafo con ciclos

Sea $G = (V, E)$ un grafo dirigido o no dirigido con n vértices y m aristas. Determine un algoritmo en palabras para revisar si este tiene algún ciclo. Puede asumir que es conexo.

P4. DFS y BFS sobre un grafo

Sea el siguiente grafo $G(V, E)$ no dirigido:



- (a) Recórralo en DFS. Entregue el árbol resultante y el orden en que fueron accedados los nodos.
- (b) Lo mismo, pero con BFS.
- (c) Implemente BFS y DFS.